

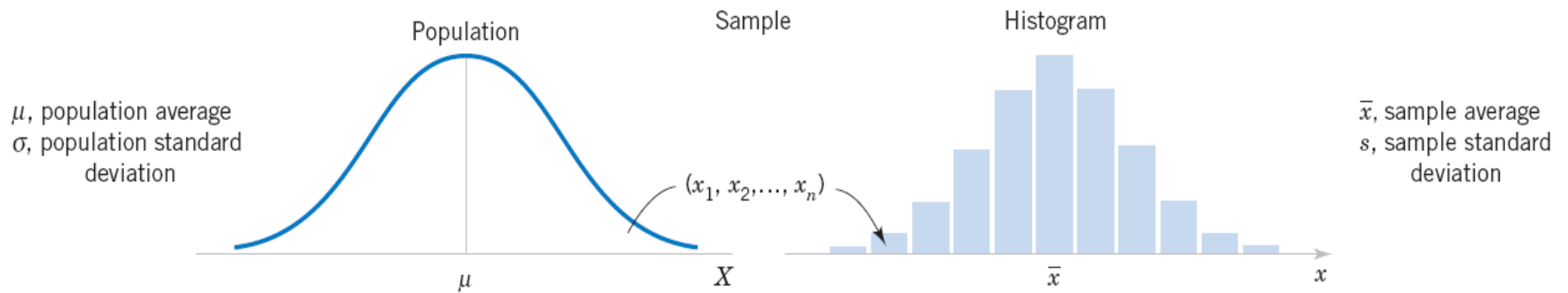
ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

Capítulo 10

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

- ♦ No âmbito da **Estatística Descritiva**, o objectivo era fundamentalmente o de caracterizar um conjunto restrito de dados.
- ♦ No âmbito da **Inferência Estatística** ganha-se uma nova dimensão. Ao recolher amostras existe o objectivo adicional de **caracterizar a população** a partir da qual a amostra foi retirada.
 - » Em geral pretende-se estimar os **parâmetros da população** a partir dos valores obtidos nas **estatísticas amostrais**.

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO



Relationship between a population and a sample.

ESTIMAÇÃO PONTUAL

- » Por exemplo, se se pretender obter uma **estimativa do valor esperado (μ)** de uma população, seria razoável estimar μ a partir da **média amostral** ($\bar{x}$) correspondente a elementos de uma amostra aleatória da população em análise.
- » A cada estimador estão associadas **tantas estimativas diferentes do parâmetro** quantas as amostras utilizadas;
- » A grande limitação dos métodos de estimação pontual é a de não fornecerem qualquer informação relativa ao **rigor** ou à **confiança** das estimativas obtidas;
- » Esta limitação da estimação pontual é ultrapassada recorrendo aos **métodos de estimação por intervalo**.

EXEMPLO

- ♦ Foi recolhida uma amostra de tempos de transferência de um ficheiro de 150Mb numa rede informática e a média dos tempos de transferência deu 25.51seg.
- ♦ Foi recolhida uma amostra de tempos de transferência de um ficheiro de 150Mb numa rede informática e pode-se afirmar que o tempo médio de transferência de um ficheiro de 150Mb está contido no intervalo com um determinado nível de confiança

[25.05 seg. , 25.97 seg.]

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

♦ Estimação por intervalo

- » Considere-se que pretende **estimar o valor esperado (μ)** de uma população. Admitindo que a média amostral ($\bar{X}$) é um bom estimador de μ , na estimação por intervalo pretende-se construir um intervalo de confiança da forma:

$$\mu = \bar{X} \pm \text{erro de amostragem}$$

- » A questão crucial é determinar **a amplitude do intervalo** de forma a reflectir adequadamente o erro de amostragem associado **à utilização de ($\bar{X}$) como estimador de μ .**
 - É evidente que a amplitude do erro de amostragem (e do intervalo a definir) depende da **variabilidade associada a ($\bar{X}$)** nas amostras recolhidas.

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

- ♦ Intervalo de confiança para o valor esperado (μ)
 - » Primeiro é necessário decidir o **nível de confiança** que queremos ter de que a nossa estimativa por intervalo esteja correcta, i.e., de que **o intervalo definido inclua efectivamente o valor de μ .**
 - » É comum escolher um **nível de confiança de 95%**. Isto significa que vamos usar uma técnica que, no longo prazo, nos **dá um intervalo correcto 19 vezes em cada 20.**

$$1 - \alpha = 95\%$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

Intervalo de confiança para o valor esperado (μ)

- ◆ Recorde-se que se a distribuição da variável original X for Normal, então a distribuição da média amostral associada a uma $\bar{X}$ amostra aleatória de dimensão N segue também uma distribuição Normal, com os seguintes parâmetros:

$$\begin{cases} \mu_{\bar{X}} = \mu_X \\ \sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{1}{N} \sigma_X^2 \end{cases} \quad \bar{X} \sim N\left(\mu_X, \frac{\sigma_X^2}{N}\right)$$

- ◆ Nestas condições, a variável

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_X}{\sigma_X / \sqrt{N}} \sim N(0,1)$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

- ♦ Pela tabela da **distribuição Normal padronizada**, verificamos que:

$$\text{Prob}(-1.96 < Z < 1.96) = 95\% \quad Z \sim N(0,1)$$

- ♦ Isto significa que se escolhermos **aleatoriamente** um observação da variável Z , esta terá **95% de probabilidade** de pertencer ao intervalo **$[-1.96 ; 1.96]$** .

- ♦ Assim, uma vez que a variável $\frac{\bar{X} - \mu_x}{\sigma_x / \sqrt{N}} \sim N(0,1)$ vem:

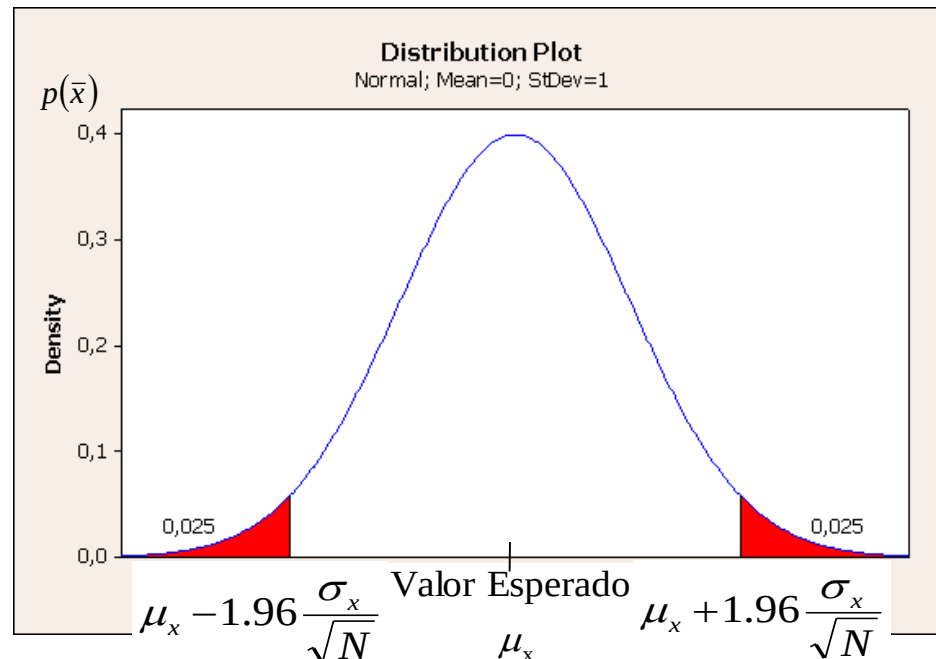
$$\text{Prob}(-1.96 < \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sigma_x / \sqrt{N}} < 1.96) = 95\%$$

$$\text{Prob}(\mu_x - 1.96 \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}} < \bar{X} < \mu_x + 1.96 \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}}) = 95\%$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

$$\text{Prob} \left(\mu_x - 1.96 \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}} < \bar{X} < \mu_x + 1.96 \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}} \right) = 95\%$$

- Esta expressão indica que há **95% de probabilidade de que a média amostral $\bar{X}$** observada numa determinada amostra esteja afastada do valor esperado da população original (μ_x) até $1.96 \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}}$



ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

- ♦ Partindo da expressão anterior

$$\text{Prob}(\mu_x - 1.96 \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}} < \bar{X} < \mu_x + 1.96 \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}}) = 95\%$$

e resolvendo as desigualdades em ordem a μ_x obtém-se a seguinte expressão equivalente:

$$\text{Prob}(\bar{X} - 1.96 \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}} < \mu_x < \bar{X} + 1.96 \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}}) = 95\%$$

- » Esta expressão permite construir **um intervalo de confiança (a 95%) para o valor esperado** (μ_x) de uma população, a partir do conhecimento do **valor da média amostral** ($\bar{X}$) de uma **amostra aleatória de dimensão N** e do **desvio padrão da população original**.

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

- ♦ Há um ponto fundamental a reter na construção de intervalos de confiança:
 - » O **valor do parâmetro populacional** que estamos a estimar (i.e., o valor esperado: μ) **é uma constante**, que representa uma característica da população.
 - » O intervalo de confiança é construído a partir dos valores observados na amostra aleatória recolhida. Portanto, os **valores do intervalo de confiança** para o parâmetro populacional que se pretende estimar **é que podem variar** em função dos valores obtidos nas amostras.
- ♦ Por exemplo, no intervalo de confiança (a 95%) para o valor esperado (μ_x):

Constante
(característica da população)

$\mu_x \in \left[\bar{X} \pm 1.96 \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}} \right]$

Valor que pode variar de amostra para amostra

$$\mu_x \in \left[\bar{X} \pm Z_{(\alpha/2)} \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}} \right]$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

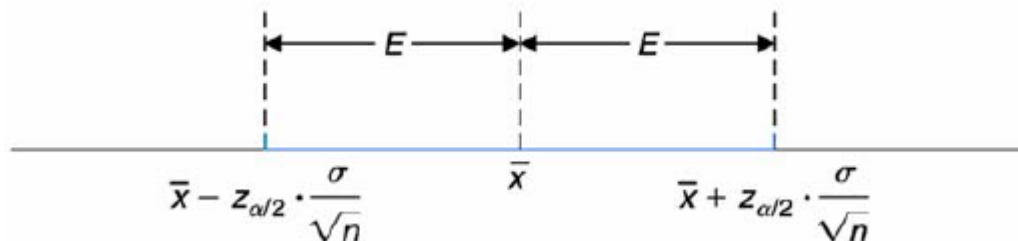
- ♦ Por exemplo, no intervalo de confiança (a 95%) para o valor esperado (μ_x):

Constante
(característica da população)

$\mu_x \in \left[\bar{X} \pm 1.96 \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}} \right]$

Valor que pode variar de amostra para amostra

$$\mu_x \in \left[\bar{X} \pm Z_{(\alpha/2)} \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}} \right]$$



ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

♦ Ilustração:

- » Admita-se que se pretende construir **um intervalo de confiança (a 95%)** para estimar **o valor esperado (μ)** da altura dos alunos universitários Portugueses com base numa **amostra aleatória de 10 alunos**.

- 
- Para ilustrar o que vamos fazer, considere-se que **conhecemos com exactidão a distribuição populacional** da altura dos alunos universitários. Trata-se de uma distribuição **Normal**, com valor esperado $\mu_x = 1.70$ e desvio padrão $\sigma_x = 0.03$

- » Para construir o intervalo de confiança é necessário conhecer o **desvio padrão da média amostral** correspondente a amostras de dimensão **N=10**, que neste exemplo seria:

- **Desvio padrão da média amostral:**

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}} = \frac{0.03}{\sqrt{10}} \cong 0.01$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

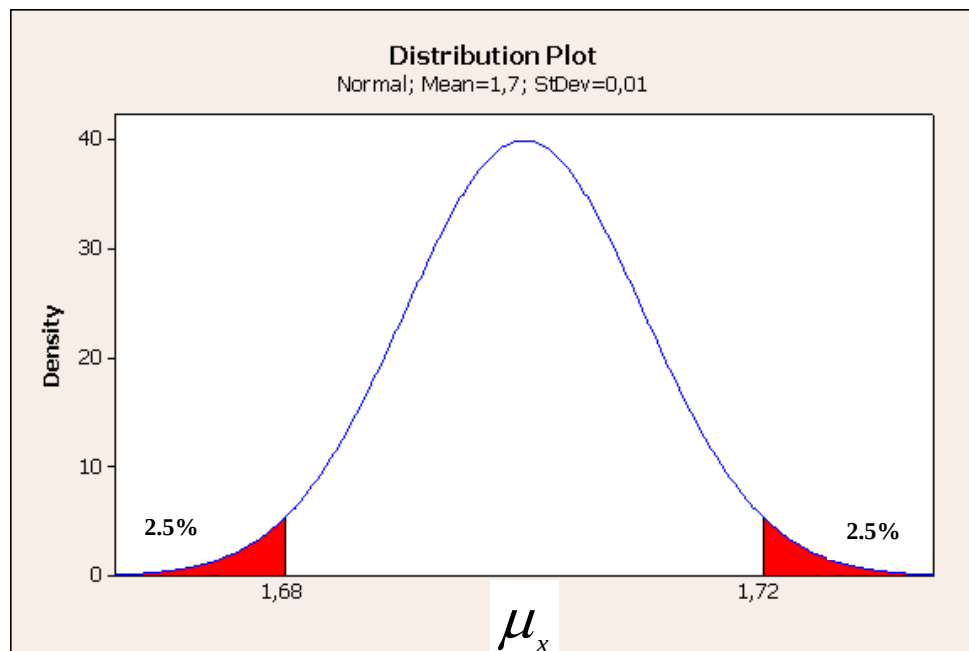
- » Quanto à **distribuição da média amostral** sabemos que há 95% de probabilidade dos valores de $\bar{X}$ observados nas amostras estarem entre:

$$\left[\mu_X \pm 1.96 \cdot \frac{\sigma_X}{\sqrt{N}} \right] = [1.70 \pm 1.96 \times 0.01] = [1.70 \pm 0.02] = [1.68, 1.72]$$

Este é o valor que pretendemos estimar (e que seria desconhecido para o analista)

$$\mu_X = 1.70$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma_X}{\sqrt{N}} = \frac{0.03}{\sqrt{10}} \cong 0.01$$



ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

- Do ponto de vista do estatístico, que não conhece a distribuição da população:

- Recolhe uma amostra de dimensão **$N=10$**
- Calcula o valor da média amostra, **$\bar{X}=1.71$**
- Calcula o intervalo de confiança para o valor esperado:

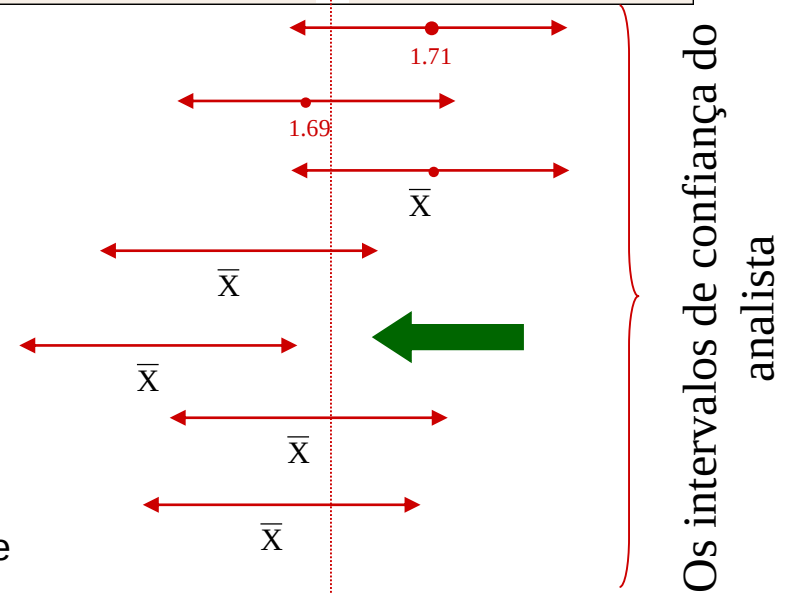
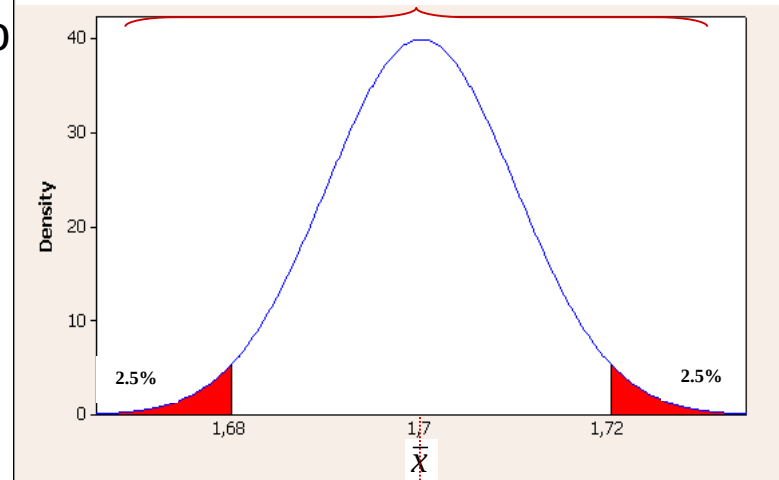
$$[1.71 \pm 0.02] = [1.69, 1.73]$$

- Imagine que recolhe uma segunda amostra, **$N=10$**
- Calcula o valor da média amostra, **$\bar{X}=1.692$**
- Calcula o intervalo de confiança para o valor esperado:

$$[1.692 \pm 0.02] = [1.672, 1.712]$$

- Se continuar este processo até construir **50 intervalos** diferentes, cerca de **95% destes intervalos incluiriam o valor real de μ_x** . Isto é, apenas cerca de 2 ou 3 destes intervalos não corresponderiam a estimativas correctas do valor de μ_x .

O que nós conhecemos, mas o analista não



ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

- ♦ Intervalos de confiança para o valor esperado (μ_x).
 - » Cerca de 95% dos intervalos definidos incluem correctamente o valor do parâmetro populacional (μ_x) que se pretende estimar.
- ♦ Na prática apenas se recolhe uma amostra e constrói-se um intervalo de confiança a partir dessa amostra.
 - » O intervalo resultante poderá incluir ou não o valor correcto do parâmetro populacional que se pretende estimar.
 - » O que é importante reconhecer é que o método estatístico que está a ser utilizado na construção do intervalo tem 95% de probabilidade de sucesso.

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

- ♦ Vamos supor que pretendemos obter uma estimativa com um **grau de confiança superior**, por exemplo de **99%**.
 - » Neste caso, **a amplitude do intervalo teria de ser superior**, para que incluía 99% de probabilidade de ocorrência de um valor de $\bar{X}$.
 - » Um intervalo de confiança a 99% deixaria **0.5%** de probabilidade em cada cauda, o que corresponde a:

$$\left[\bar{X} \pm z_{(0.5\%)} \cdot \frac{\sigma_X}{\sqrt{N}} \right]$$

- » Note-se que $z_{0.5\%} = 2.58$, o que significa que **o intervalo de confiança a 99% tem uma amplitude superior à de um intervalo com um nível de confiança de 95%** ($z_{2.5\%} = 1.96$). Isto seria de esperar, dado que se pretendemos aumentar o grau de certeza atribuído a uma afirmação teremos que a tornar mais vaga.

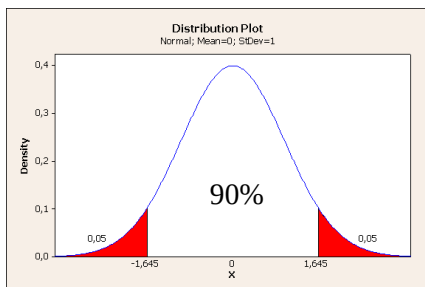
ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

- ♦ Escolha do grau de confiança utilizado na construção do intervalo [para um nível de confiança de $(100-\alpha)\%$]

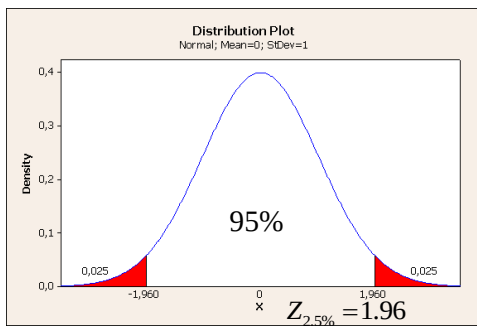
Intervalos simétricos:

$$\left[\bar{X} \pm z_{(\alpha/2)\%} \cdot \frac{\sigma_X}{\sqrt{N}} \right]$$

- » Nível de confiança de 90% ($\alpha=10\%$)



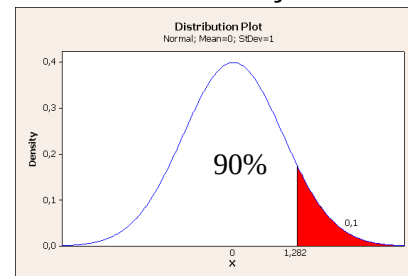
- » Nível de confiança de 95% ($\alpha=5\%$)



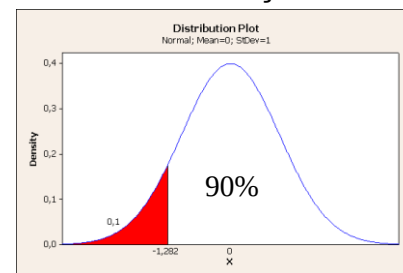
Intervalos abertos:

$$\left[-\infty, \bar{X} + z_{(\alpha\%)} \cdot \frac{\sigma_X}{\sqrt{N}} \right] \left[\bar{X} - z_{(\alpha\%)} \cdot \frac{\sigma_X}{\sqrt{N}}, +\infty \right]$$

- » Intervalo **aberto à esquerda**,
Nível de confiança de 90% ($\alpha=10\%$)



- » Intervalo **aberto à direita**,
Nível de confiança de 90% ($\alpha=10\%$)



ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

♦ Síntese:

- » O **parâmetro populacional** que se pretende estimar é uma **constante**. O **intervalo de confiança** construído para estimar o valor desse parâmetro é que pode **variar**, pois depende dos valores observados nos dados amostrais recolhidos.
- » O intervalo de confiança para o valor esperado [**intervalo bilateral a um nível de confiança de $(100-\alpha)\%$**] é o seguinte:

$$\left[\bar{X} \pm z_{(\alpha/2)\%} \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}} \right]$$

- » À medida que a dimensão da amostra aumenta, o desvio padrão da média amostral $\bar{X}$ diminui ($\sigma_{\bar{X}} = \sigma_x / \sqrt{N}$), de forma que a amplitude do intervalo diminui. Assim, **o aumento da dimensão da amostra leva a um aumento da precisão da estimativa.**

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

- ♦ A especificação de um intervalo de confiança para um parâmetro implica conhecer em simultâneo:
 - » Um estimador do parâmetro;
 - » A distribuição do estimador;
 - » Uma estimativa pontual do parâmetro (um valor particular do estimador).

PROBLEMA



EXAMPLE 8-1 Metallic Material Transition

ASTM Standard E23 defines standard test methods for notched bar impact testing of metallic materials. The Charpy V-notch (CVN) technique measures impact energy and is often used to determine whether or not a material experiences a ductile-to-brittle transition with decreasing temperature. Ten measurements of impact energy (J) on specimens of A238 steel cut at 60°C are as follows: 64.1, 64.7, 64.5, 64.6, 64.5, 64.3, 64.6, 64.8, 64.2, and 64.3. Assume that impact energy is normally distributed with $\sigma = 1J$. We want to find a 95% CI for μ , the mean impact energy.

Practical Interpretation: Based on the sample data, a range of highly plausible values for mean impact energy for A238 steel at 60°C is $63.84J \leq \mu \leq 65.08J$.

PROBLEMA



- ♦ **Atenção:** é tentador concluir que o valor esperado da energia de impacto para o aço A238, μ , está contido no intervalo calculado com uma probabilidade de 95%;
- ♦ O que é correto dizer é: se eu recolher um infinito número de amostras aleatórias e se calcular o intervalo de confiança para o valor esperado para cada uma delas, $100(1-\alpha)\%$ destes intervalos irá conter o verdadeiro valor esperado da população μ .

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

- ◆ Até agora admitiu-se que se conhecia o valor exacto do desvio padrão populacional (σ_x).

$$\left[\bar{X} \pm z_{(\alpha/2)\%} \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}} \right]$$

- ◆ Como definir um intervalo de confiança quando apenas dispomos de dados amostrais?

» Duas situações a considerar:

- Dispõe-se de uma amostra de **grande dimensão**
- Dispõe-se de uma amostra de **pequena dimensão**

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

♦ Amostra de grande dimensão:

- » Se o desvio padrão populacional (σ_x) for desconhecido, terá de ser estimado a partir dos dados amostrais. A melhor estimativa de (σ_x) será o desvio padrão amostral (s):

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \cdot \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{X})^2}$$

- » Se a amostra for de grande dimensão o erro de estimação de (σ_x) a partir do valor de (s) é desprezável, vindo $\sigma_x \approx s$.

♦ O intervalo de confiança para o valor esperado, a (100 - α)% vem:

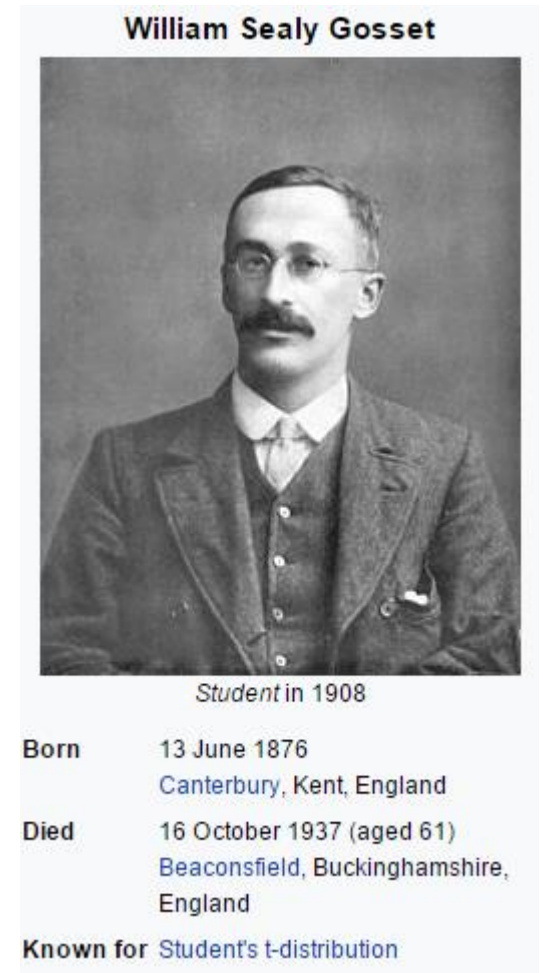
$$\left[\bar{X} \pm z_{(\alpha/2)\%} \cdot \frac{s}{\sqrt{N}} \right]$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

♦ Amostra de pequena dimensão:

- » Se a amostra for de pequena dimensão, a utilização do desvio padrão amostral (s) em substituição do valor do parâmetro populacional (σ) cria **um erro de estimação** que já não pode ser considerado desprezável.
- » Para manter um nível de confiança a $(100-\alpha)\%$ é necessário **aumentar a amplitude do intervalo** definido em torno do valor da média amostral.
- » Isto é feito substituindo o valor de $z_{(\alpha/2)\%}$ da distribuição Normal Padronizada por um valor superior $t_{GL(\alpha/2)\%}$ retirado de uma distribuição semelhante, chamada ***t de Student***.

-
- ♦ He studied **chemistry** and **mathematics** and in 1899 went to work for the **Guinness Brewery** in Dublin, Ireland;
 - ♦ Gosset was involved in **Quality Control** with the brewery, studying **variables** such as **raw materials** and **temperature**, conducting many studies with **small samples**;
 - ♦ He discovered that **using the standard Z test** with **a sample standard deviation** produced **inexact and incorrect distributions for small sample sizes** – this led to his development of the distribution of the sample standard deviation and the **t test**



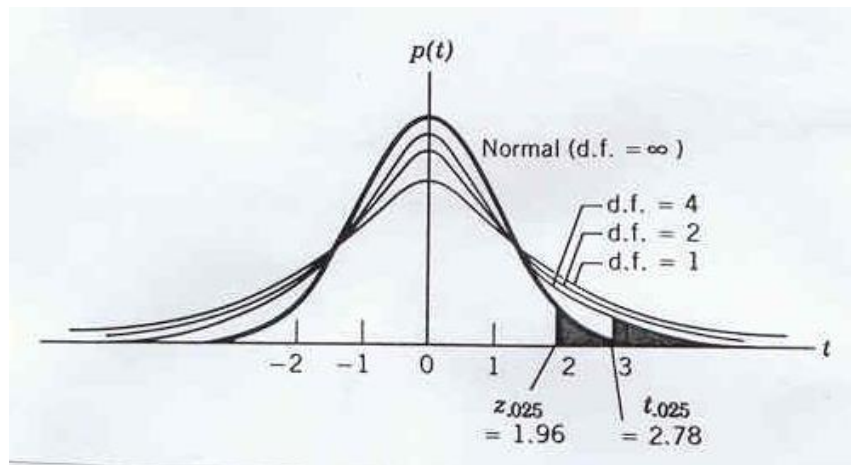
ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

- ♦ A distribuição ***t de Student*** é caracterizada pelos **GRAUS DE LIBERDADE (t_{GL})**.

Graus de Liberdade (GL) = quantidade de informação disponível para o cálculo da variância amostral

- » Só é possível calcular uma variância se a dimensão da amostra for superior a 1. Assim, **no cálculo de s^2 , apenas existem $(N - 1)$ dados correspondentes a informação relevante**. Daqui resulta que **$GL = N - 1$** .

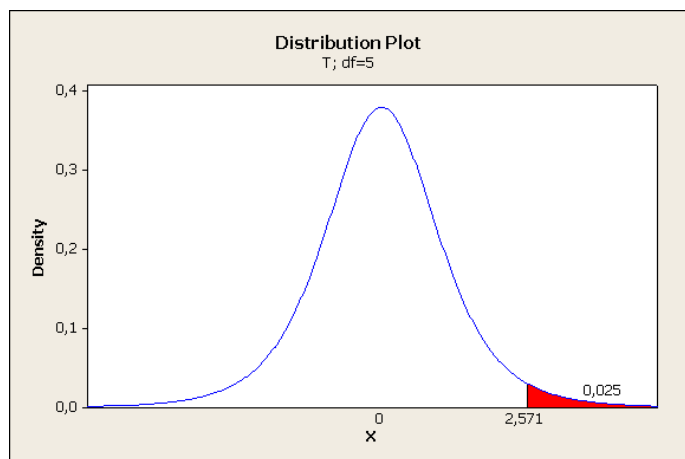
- ♦ Comparação entre a **distribuição t de Student** e a **distribuição Normal**:



ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

Probabilidades Associadas à Cauda Direita de Distribuições t_{GL}

$$t_5(2.5\%) = 2.571$$



GL	α				
	0.1	0.05	0.025	0.01	0.001
1	3.078	6.314	12.706	31.821	318.313
2	1.886	2.920	4.303	6.965	22.327
3	1.638	2.353	3.182	4.541	10.215
4	1.533	2.132	2.776	3.747	7.173
5	1.476	2.015	2.571	3.365	5.893
6	1.440	1.943	2.447	3.143	5.208
7	1.415	1.895	2.365	2.998	4.782
8	1.397	1.860	2.306	2.896	4.499
9	1.383	1.833	2.262	2.821	4.296
10	1.372	1.812	2.228	2.764	4.143
11	1.363	1.796	2.201	2.718	4.024
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.929
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.852
14	1.345	1.761	2.145	2.624	3.787
15	1.341	1.753	2.131	2.602	3.733
16	1.337	1.746	2.120	2.583	3.686
17	1.333	1.740	2.110	2.567	3.646
18	1.330	1.734	2.101	2.552	3.610
19	1.328	1.729	2.093	2.539	3.579
20	1.325	1.725	2.086	2.528	3.552
30	1.310	1.697	2.042	2.457	3.385
40	1.303	1.684	2.021	2.423	3.307
60	1.296	1.671	2.000	2.390	3.232
100	1.290	1.660	1.984	2.364	3.174
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	3.090

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

♦ Amostra de pequena dimensão:

- » O intervalo de confiança para o valor esperado, a $(100-\alpha)\%$ vem:

$$\left[\bar{X} \pm t_{N-1(\alpha/2)\%} \cdot \frac{s}{\sqrt{N}} \right]$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

- Na prática, quando utilizar a **distribuição Normal padronizada**, e quando utilizar **a distribuição t de Student**?

$$\left[\bar{X} \pm \begin{matrix} t_{N-1} \\ Z \end{matrix} \cdot \begin{matrix} s \\ \sigma \end{matrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{N}} \right]_{(\alpha/2)\%}$$

População	Normal				Não é Normal		
Amostra	Grande		Pequena		Grande		Pequena
Variância populacional	Conhecida	Desconhecida	Conhecida	Desconhecida	Conhecida	Desconhecida	Recurso à estatística não paramétrica
Distribuição a usar	Z	Z	Z	t	Z	Z	

TLC

- Nota: usar a distribuição Z para amostras de grande dimensão, baseia-se na aproximação de $s \approx \sigma$. Uma alternativa passa por usar diretamente a distribuição t de Student.

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

- ♦ **Exemplo:** A quantidade de oxigénio dissolvido na água constitui um indicador do grau de poluição dos rios. Tal quantidade pode ser avaliada através de análises efectuadas aos tecidos dos seres que vivem nos rios. Com o objectivo de verificar **a qualidade da água de um determinado rio**, recolheram-se **6 peixes** nesse rio durante o mês de Agosto. As análises efectuadas aos tecidos desses peixes revelaram taxas de oxigénio dissolvido na água de **5.4, 5.2, 5.1, 5.0, 4.9 e 4.9** partes por milhão. Pretende-se estimar o intervalo que, com **95% de confiança**, inclui o **valor esperado** da quantidade de oxigénio dissolvido na água em Agosto.

Hipótese: a quantidade de oxigénio dissolvida na água  Normal

$$\text{Dados amostrais : } \begin{cases} N = 6 \\ \bar{X} = (5.4 + 5.2 + 5.1 + 5.0 + 4.9 + 4.9) / 6 = 5.083 \\ s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2} = 0.194 \end{cases}$$

$$t_5(2.5\%) = 2.571$$

$$\left[\bar{X} \pm t_{N-1(\alpha/2)\%} \cdot \frac{s}{\sqrt{N}} \right] = \left[5.083 - 2.571 \cdot \frac{0.194}{\sqrt{6}} , 5.083 + 2.571 \cdot \frac{0.194}{\sqrt{6}} \right] = [4.879 , 5.287]$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO

$$t_5(2.5\%) = 2.571$$

GL	α				
	0.1	0.05	0.025	0.01	0.001
1	3.078	6.314	12.706	31.821	318.313
2	1.886	2.920	4.303	6.965	22.327
3	1.638	2.353	3.182	4.541	10.215
4	1.533	2.132	2.776	3.747	7.173
5	1.476	2.015	2.571	3.365	5.893
6	1.440	1.943	2.447	3.143	5.208
7	1.415	1.895	2.365	2.998	4.782
8	1.397	1.860	2.306	2.896	4.499
9	1.383	1.833	2.262	2.821	4.296
10	1.372	1.812	2.228	2.764	4.143
11	1.363	1.796	2.201	2.718	4.024
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.929
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.852
14	1.345	1.761	2.145	2.624	3.787
15	1.341	1.753	2.131	2.602	3.733
16	1.337	1.746	2.120	2.583	3.686
17	1.333	1.740	2.110	2.567	3.646
18	1.330	1.734	2.101	2.552	3.610
19	1.328	1.729	2.093	2.539	3.579
20	1.325	1.725	2.086	2.528	3.552
30	1.310	1.697	2.042	2.457	3.385
40	1.303	1.684	2.021	2.423	3.307
60	1.296	1.671	2.000	2.390	3.232
100	1.290	1.660	1.984	2.364	3.174
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	3.090

INTERVALOS DE CONFIANÇA

Intervalos de Confiança para o valor esperado:

- Uma amostra de **grande** dimensão;
- Uma amostra de **pequena** dimensão (e população Normal)

Intervalos de Confiança para a proporção binomial

- Uma amostra de **grande** dimensão

Intervalo de confiança para a variância de uma população Normal (σ^2)

Intervalo de confiança para a diferença de valores esperados de duas populações ($\mu_A - \mu_B$)

Intervalo de confiança para a diferença entre Proporções Binomiais ($p_A - p_B$)

Intervalo de confiança para a razão entre variâncias de duas populações Normais (σ_A^2 / σ_B^2)

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a diferença entre os valores esperados de duas populações

♦ Amostras independentes de grande dimensão

- » Considere-se duas populações A e B, a partir das quais se obtiveram amostras aleatórias independentes de dimensão N_A e N_B , com base nas quais se calculou a média amostral $(\bar{X}_A, \bar{X}_B)$ e a variância amostral (s_A^2, s_B^2) .
- » Tratando-se de amostras de grande dimensão, de acordo com o teorema do limite central, e quaisquer que sejam as formas das distribuições das populações A e B, pode afirmar-se que:

$$\bar{X}_A \sim N\left(\mu_A, \frac{\sigma_A^2}{N_A}\right) \approx N\left(\mu_A, \frac{s_A^2}{N_A}\right)$$

$$\bar{X}_B \sim N\left(\mu_B, \frac{\sigma_B^2}{N_B}\right) \approx N\left(\mu_B, \frac{s_B^2}{N_B}\right)$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a diferença entre os valores esperados de duas populações

♦ Amostras independentes de grande dimensão

» Como se admitiu que **as amostras são independentes**, a variável diferença $\bar{X}_A - \bar{X}_B$ é uma variável aleatória com a seguinte distribuição:

$$\bar{X}_A - \bar{X}_B \sim N\left(\mu_A - \mu_B, \frac{s_A^2}{N_A} + \frac{s_B^2}{N_B}\right)$$

» e portanto

$$Z = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{s_A^2}{N_A} + \frac{s_B^2}{N_B}}} \sim N(0,1)$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a diferença entre os valores esperados de duas populações

♦ Amostras independentes de grande dimensão

- » Intervalo de confiança a $(100-\alpha)\%$ para a diferença de valores esperados de duas populações $(\mu_A - \mu_B)$:

$$\left[(\bar{X}_A - \bar{X}_B) \pm z_{(\alpha/2)\%} \cdot \sqrt{\frac{s_A^2}{N_A} + \frac{s_B^2}{N_B}} \right]$$

- Se se admitir que **as variâncias das duas populações A e B são iguais** ($\sigma_A^2 = \sigma_B^2$) , o intervalo de confiança vem:

$$\left[(\bar{X}_A - \bar{X}_B) \pm z_{(\alpha/2)\%} \cdot s \sqrt{\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_B}} \right]$$

- **A variância comum** das duas populações A e B pode ser estimada por:

$$s^2 = \frac{(N_A - 1) \cdot s_A^2 + (N_B - 1) \cdot s_B^2}{N_A + N_B - 2}$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a diferença entre os valores esperados de duas populações

♦ Amostras independentes de pequena dimensão (e populações Normais)

- » Intervalo de confiança a $(100-\alpha)\%$ para a diferença de valores esperados, admitindo que as populações têm **variâncias diferentes**:

$$\left[(\bar{X}_A - \bar{X}_B) \pm t_{GL(\alpha/2)\%} \cdot \sqrt{\frac{s_A^2}{N_A} + \frac{s_B^2}{N_B}} \right]$$

- » Graus de Liberdade da distribuição t de Student:

$$GL = \frac{(s_A^2/N_A + s_B^2/N_B)^2}{\frac{(s_A^2/N_A)^2}{N_A - 1} + \frac{(s_B^2/N_B)^2}{N_B - 1}}$$

- Quando GL não for um número inteiro, recomenda-se que se adopte o **inteiro imediatamente inferior**. Este procedimento é prudente, já que conduz à definição de um intervalo de maior amplitude, **com uma confiança maior do que a especificada inicialmente**.

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a diferença entre os valores esperados de duas populações

♦ Amostras independentes de pequena dimensão (e populações Normais)

- » Intervalo de confiança a $(100-\alpha)\%$ para a diferença de valores esperados, admitindo que as populações têm **variâncias iguais**:

$$\left[(\bar{X}_A - \bar{X}_B) \pm t_{GL(\alpha/2)\%} \cdot s \cdot \sqrt{\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_B}} \right]$$

- » A variância comum das populações A e B pode ser estimada por:

$$s^2 = \frac{(N_A - 1) \cdot s_A^2 + (N_B - 1) \cdot s_B^2}{N_A + N_B - 2}$$

- » Graus de Liberdade da distribuição t de Student:

$$GL = N_A + N_B - 2$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a diferença entre os valores esperados de duas populações

- ♦ **Como decidir se as variâncias podem ser consideradas iguais ou não?**
 - » Construir um **intervalo de confiança para a razão das variâncias** (intervalo que será introduzido mais à frente) – ver resoluções dos exercícios do livro;

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a diferença entre os valores esperados de duas populações

- ♦ **Exemplo:** Uma reserva natural foi utilizada para testar o crescimento de duas espécies florestais. Analisaram-se 200 árvores da espécie A com 2 anos de idade, obtendo-se uma altura média de 145 cm e um desvio padrão amostral de 15 cm. Um amostra de 150 árvores da espécie B, com a mesma idade, conduziu a uma altura média de 141 cm e um desvio padrão amostral de 12 cm.

Pretende-se determinar o intervalo de confiança a 95% para a diferença entre os valores esperados das alturas das duas espécies ao fim de 2 anos.

$$\text{Amostra A : } \begin{cases} N_A = 200 \\ \bar{X}_A = 145 \\ s_A = 15 \end{cases} \quad \text{Amostra B : } \begin{cases} N_B = 150 \\ \bar{X}_B = 141 \\ s_B = 12 \end{cases} \quad z_{2.5\%} = 1.96$$

» Admitindo a hipótese das populações terem variâncias diferentes:

$$\left[(\bar{X}_A - \bar{X}_B) \pm z_{(\alpha/2)\%} \cdot \sqrt{\frac{s_A^2}{N_A} + \frac{s_B^2}{N_B}} \right] = \left[(145 - 141) \pm 1.96 \cdot \sqrt{\frac{15^2}{200} + \frac{12^2}{150}} \right] = [4 \pm 2.8] = [1.2, 6.8]$$

INTERVALOS DE CONFIANÇA

Intervalos de Confiança para o valor esperado:

- Uma amostra de **grande** dimensão;
- Uma amostra de **pequena** dimensão (e população Normal)

Intervalos de Confiança para a proporção binomial

- Uma amostra de **grande** dimensão

Intervalo de confiança para a variância de uma população Normal (σ^2)

Intervalo de confiança para a diferença de valores esperados de duas populações ($\mu_A - \mu_B$)

Intervalo de confiança para a diferença entre Proporções Binomiais ($p_A - p_B$)

Intervalo de confiança para a razão entre variâncias de duas populações Normais (σ_A^2 / σ_B^2)

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a proporção binomial

- ♦ Considere-se uma população constituída apenas por elementos de dois tipos (exemplo: peças boas e peças defeituosas).
 - » O valor **p** correspondente à proporção de elementos de um dos dois tipos na população designa-se por **proporção binomial**.
 - » Se desta população for retirada uma amostra de dimensão N contendo **y elementos de um dos tipos**, então

$$\hat{P} = Y / N$$

será uma **proporção amostral**.

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a proporção binomial

- ♦ Se a amostra for de grande dimensão e o processo de amostragem for aleatório simples (i.e., a população é infinita ou a amostragem é feita com reposição), a variável

Y de elementos de um dado tipo contidos na amostra segue uma distribuição binomial:

» Variável $Y \sim B(N, p)$

- Y: número de resultados favoráveis em N experiências
- p: probabilidade de ocorrência de um resultado favorável numa experiência

$$\mu_Y = N \cdot p \qquad \sigma_Y^2 = N \cdot p \cdot (1 - p)$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a proporção binomial

- ◆ Recorde-se que a distribuição Binomial pode ser aproximada pela Normal desde que:

- » a dimensão da amostra seja suficientemente grande ($N > 20$);
- » a distribuição de Y seja relativamente simétrica ($N \cdot p > 7$):

$$Y \sim B(N, p) \approx Y \sim \text{Normal} \left(\mu_Y = N \cdot p, \sigma_Y^2 = N \cdot p \cdot (1 - p) \right)$$

- ◆ Nestas condições, a proporção amostral $\hat{p} = Y / N$ seguirá também uma distribuição Normal:

$$\hat{p} = \frac{Y}{N} \rightarrow \text{Normal} \left(\mu = p, \sigma^2 = \frac{p \cdot (1 - p)}{N} \right) \approx \text{Normal} \left(\mu = p, \sigma^2 = \frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{N} \right)$$

- E assim:
$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{N}}} \rightsquigarrow N(0, 1)$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a proporção binomial

» **Sabendo que:**

$$Z = \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{\hat{P} \cdot (1 - \hat{P})}{N}}} \sim N(0,1)$$

- **Intervalo de confiança a 95% para a proporção binomial:**

$$\Pr \text{ ob} \left(-Z_{2.5\%} < \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{\hat{P} \cdot (1 - \hat{P})}{N}}} < Z_{2.5\%} \right) = 95\%$$

$$\Pr \text{ ob} \left(\hat{P} - 1.96 \cdot \sqrt{\frac{\hat{P} \cdot (1 - \hat{P})}{N}} < p < \hat{P} + 1.96 \cdot \sqrt{\frac{\hat{P} \cdot (1 - \hat{P})}{N}} \right) = 95\%$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a proporção binomial

- ♦ Intervalo de confiança a $(100-\alpha)\%$ para a proporção binomial (p):

- » **Amostras aleatórias simples de grande dimensão**

(i.e. população infinita ou amostragem com reposição a partir de uma população finita):

$$\left[\hat{P} \pm z_{(\alpha/2)\%} \cdot \sqrt{\frac{\hat{P} \cdot (1 - \hat{P})}{N}} \right]$$

- » **Amostras aleatórias de grande dimensão que não sejam simples**

(i.e., amostragem sem reposição proveniente de uma população finita, de dimensão M):

$$\left[\hat{P} \pm z_{(\alpha/2)\%} \cdot \sqrt{\frac{\hat{P} \cdot (1 - \hat{P})}{N} \cdot \frac{M - N}{M - 1}} \right]$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a proporção binomial

- ♦ **Exemplo:** Num lote de 150 peças fabricadas numa determinada máquina-ferramenta encontraram-se 12 defeituosas. Defina o intervalo de confiança a 95% para a **proporção de peças defeituosas** que aquela máquina produz.

$$\text{Dados amostrais : } \begin{cases} N = 150 \\ Y = 12 \\ \hat{P} = \frac{Y}{N} = \frac{12}{150} = 0.08 \end{cases} \quad \boxed{z_{2.5\%} = 1.96}$$

» Intervalo de confiança a 95% para a proporção de peças defeituosas:

$$\left[\hat{P} \pm z_{(\alpha/2)\%} \cdot \sqrt{\frac{\hat{P} \cdot (1 - \hat{P})}{N}} \right] = \left[0.08 \pm 1.96 \cdot \sqrt{\frac{0.08 \times 0.92}{150}} \right] = [0.08 \pm 0.043] = [0.037, 0.123]$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a diferença entre proporções binomiais

- ♦ Intervalo de confiança a $(100-\alpha)\%$ para a diferença entre proporções binomiais de duas populações (p_A e p_B)

- » **Amostras aleatórias simples de grande dimensão**
(i.e. população infinita ou amostragem com reposição a partir de uma população finita):

$$\left[\left(\hat{P}_A - \hat{P}_B \right) \pm z_{(\alpha/2)\%} \cdot \sqrt{\frac{\hat{P}_A (1 - \hat{P}_A)}{N_A} + \frac{\hat{P}_B (1 - \hat{P}_B)}{N_B}} \right]$$

- » **Amostras aleatórias que não sejam simples de grande dimensão**

(i.e., amostragem sem reposição proveniente de populações finitas, com dimensões M_A e M_B):

$$\left[\left(\hat{P}_A - \hat{P}_B \right) \pm z_{(\alpha/2)\%} \cdot \sqrt{\frac{\hat{P}_A (1 - \hat{P}_A)}{N_A} \cdot \frac{M_A - N_A}{M_A - 1} + \frac{\hat{P}_B (1 - \hat{P}_B)}{N_B} \cdot \frac{M_B - N_B}{M_B - 1}} \right]$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a diferença entre proporções binomiais

- ♦ **Exemplo:** Uma grande cadeia de venda a retalho pretende comparar os hábitos de compra de homens e mulheres. Uma das variáveis em estudo consiste na proporção de vezes que uma compra é concretizada após a entrada numa loja. Em 45 observações seleccionadas aleatoriamente, os homens realizaram compras 27 vezes. No caso das mulheres, em 74 observações a compra concretizou-se 32 vezes. Com base nestes dados, construa o intervalo de confiança a 95% para a diferença entre as proporções de concretização de compras entre homens e mulheres.

$$\begin{array}{l} \text{Amostra Homens : } \left\{ \begin{array}{l} N_H = 45 \\ Y_H = 27 \\ \hat{P}_H = Y_H / N_H = 0.6 \end{array} \right. \quad \text{Amostra Mulheres : } \left\{ \begin{array}{l} N_M = 74 \\ Y_M = 32 \\ \hat{P}_M = Y_M / N_M = 0.4324 \end{array} \right. \end{array}$$

$$z_{2.5\%} = 1.96$$

$$\begin{aligned} \left[(\hat{P}_H - \hat{P}_M) \pm z_{(\alpha/2)\%} \cdot \sqrt{\frac{\hat{P}_H(1-\hat{P}_H)}{N_H} + \frac{\hat{P}_M(1-\hat{P}_M)}{N_M}} \right] &= \left[(0.6 - 0.4324) \pm 1.96 \cdot \sqrt{\frac{0.6 \times 0.4}{45} + \frac{0.4324 \times 0.5676}{74}} \right] \\ &= [0.1676 \pm 0.1823] \\ &= [-1.47\% , 34.99\%] \end{aligned}$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a variância de uma população Normal

- ♦ Intervalo de confiança a $(100-\alpha)\%$ para a variância (σ^2) de uma população Normal:

$$\left[\frac{(N-1) \cdot s^2}{\chi_{GL(\alpha/2)\%}^2}, \frac{(N-1) \cdot s^2}{\chi_{GL(100-\alpha/2)\%}^2} \right]$$

- » A distribuição do Qui-quadrado é caracterizada pelos GRAUS DE LIBERDADE (χ_{GL}^2) .

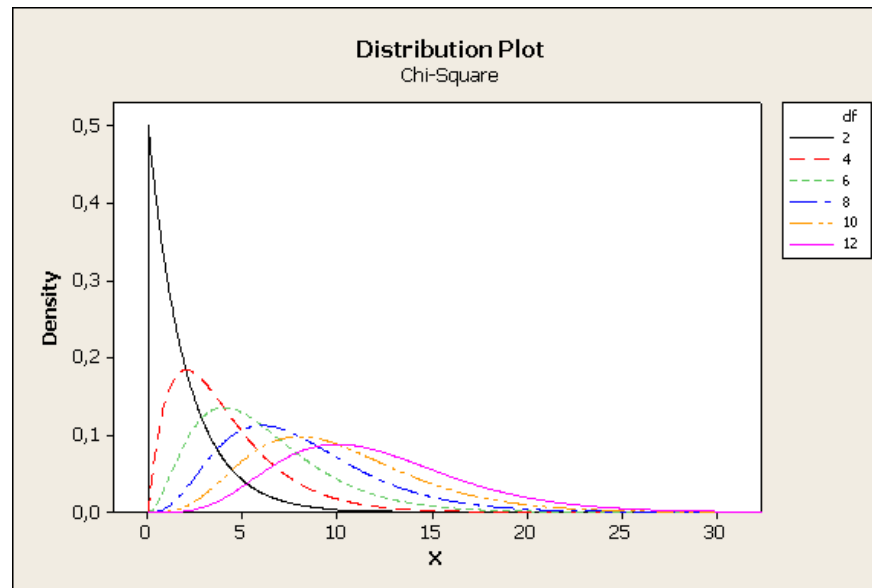
Graus de Liberdade= quantidade de informação disponível para o cálculo da variância amostral, i.e., **GL = N - 1**.

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a variância de uma população Normal

♦ Distribuição do Qui-quadrado (χ^2_{GL}) :

- » Funções de probabilidade das variáveis Qui-quadrado com $GL=2,4,6,8,10$ e 12 .

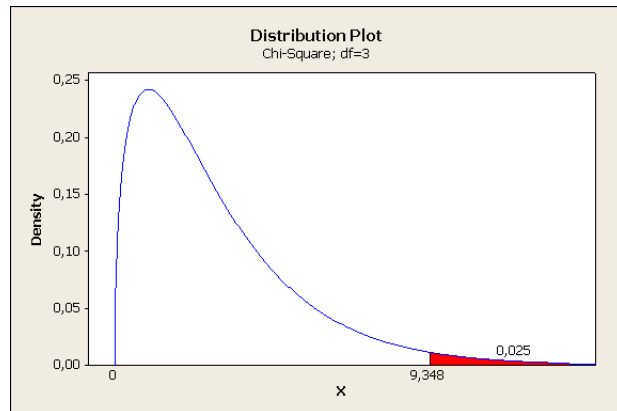
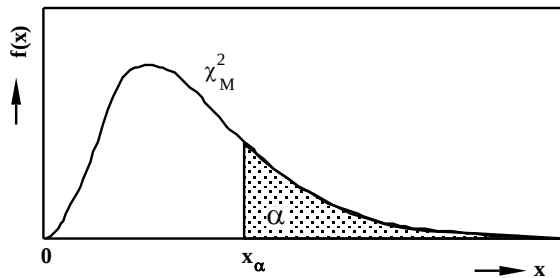


- » Para valores baixos de GL , a distribuição do Qui-quadrado não é simétrica.
- » A distribuição do Qui-quadrado tende para uma distribuição Normal à medida que GL cresce.

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a variância de uma população Normal

♦ Distribuição do Qui-quadrado (χ^2_{GL})



	α								
GL	0.99	0.975	0.95	0.9	...	0.1	0.05	0.025	0.01
1	0	0.001	0.004	0.016	...	2.706	3.841	5.024	6.635
2	0.02	0.051	0.103	0.211	...	4.605	5.991	7.378	9.21
3	0.115	0.216	0.352	0.584	...	6.251	7.815	9.348	11.345
4	0.297	0.484	0.711	1.064	...	7.779	9.488	11.143	13.277
5	0.554	0.831	1.145	1.61	...	9.236	11.07	12.833	15.086
6	0.872	1.237	1.635	2.204	...	10.645	12.592	14.449	16.812
7	1.239	1.69	2.167	2.833	...	12.017	14.067	16.013	18.475
8	1.646	2.18	2.733	3.49	...	13.362	15.507	17.535	20.09
9	2.088	2.7	3.325	4.168	...	14.684	16.919	19.023	21.666
10	2.558	3.247	3.94	4.865	...	15.987	18.307	20.483	23.209
11	3.053	3.816	4.575	5.578	...	17.275	19.675	21.92	24.725
12	3.571	4.404	5.226	6.304	...	18.549	21.026	23.337	26.217
13	4.107	5.009	5.892	7.042	...	19.812	22.362	24.736	27.688
14	4.66	5.629	6.571	7.79	...	21.064	23.685	26.119	29.141
15	5.229	6.262	7.261	8.547	...	22.307	24.996	27.488	30.578
16	5.812	6.908	7.962	9.312	...	23.542	26.296	28.845	32
17	6.408	7.564	8.672	10.085	...	24.769	27.587	30.191	33.409
18	7.015	8.231	9.39	10.865	...	25.989	28.869	31.526	34.805
19	7.633	8.907	10.117	11.651	...	27.204	30.144	32.852	36.191
20	8.26	9.591	10.851	12.443	...	28.412	31.41	34.17	37.566
30	14.953	16.791	18.493	20.599	...	40.256	43.773	46.979	50.892
40	22.164	24.433	26.509	29.051	...	51.805	55.758	59.342	63.691
50	29.707	32.357	34.764	37.689	...	63.167	67.505	71.42	76.154
60	37.485	40.482	43.188	46.459	...	74.397	79.082	83.298	88.379
70	45.442	48.758	51.739	55.329	...	85.527	90.531	95.023	100.425
80	53.54	57.153	60.391	64.278	...	96.578	101.879	106.629	112.329
90	61.754	65.647	69.126	73.291	...	107.565	113.145	118.136	124.116
100	70.065	74.222	77.929	82.358	...	118.498	124.342	129.561	135.807

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a variância de uma população Normal

- ♦ **Exemplo:** Pretende avaliar-se a **variabilidade** associada ao resultado de um determinado método de análise química. Com esse objectivo, efectuaram-se **17 análises** a uma determinada substância em que se seguiu o referido método, em condições perfeitamente estabilizadas. **A variância amostral** dos resultados (expressos numa determinada unidade) foi de **2.70**. Admitindo que **o resultado das análises segue uma distribuição Normal**, defina-se **o intervalo de confiança a 95% para a variância**.

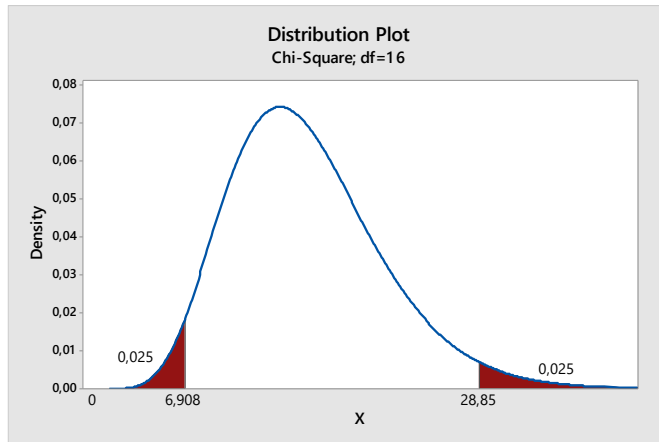
$$\text{Dados amostrais : } \begin{cases} N = 17 \\ s^2 = 2.70 \end{cases} \quad \text{Distribuição do } \chi^2 : \begin{cases} \chi_{16}^2(2.5\%) = 28.85 \\ \chi_{16}^2(97.5\%) = 6.91 \end{cases}$$

$$\left[\frac{(N-1) \cdot s^2}{\chi_{N-1(\alpha/2)\%}^2}, \frac{(N-1) \cdot s^2}{\chi_{N-1(100-\alpha/2)\%}^2} \right] = \left[\frac{(17-1) \times 2.70}{28.85}, \frac{(17-1) \times 2.70}{6.91} \right] = [1.50, 6.25]$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a variância de uma população Normal

◆ Distribuição do Qui-quadrado (χ^2_{GL})



	α								
GL	0.99	0.975	0.95	0.9	...	0.1	0.05	0.025	0.01
1	0	0.001	0.004	0.016	...	2.706	3.841	5.024	6.635
2	0.02	0.051	0.103	0.211	...	4.605	5.991	7.378	9.21
3	0.115	0.216	0.352	0.584	...	6.251	7.815	9.348	11.345
4	0.297	0.484	0.711	1.064	...	7.779	9.488	11.143	13.277
5	0.554	0.831	1.145	1.61	...	9.236	11.07	12.833	15.086
6	0.872	1.237	1.635	2.204	...	10.645	12.592	14.449	16.812
7	1.239	1.69	2.167	2.833	...	12.017	14.067	16.013	18.475
8	1.646	2.18	2.733	3.49	...	13.362	15.507	17.535	20.09
9	2.088	2.7	3.325	4.168	...	14.684	16.919	19.023	21.666
10	2.558	3.247	3.94	4.865	...	15.987	18.307	20.483	23.209
11	3.053	3.816	4.575	5.578	...	17.275	19.675	21.92	24.725
12	3.571	4.404	5.226	6.304	...	18.549	21.026	23.337	26.217
13	4.107	5.009	5.892	7.042	...	19.812	22.362	24.736	27.688
14	4.66	5.629	6.571	7.79	...	21.064	23.685	26.119	29.141
15	5.229	6.262	7.261	8.547	...	22.307	24.996	27.488	30.578
16	5.812	6.908	7.962	9.312	...	23.542	26.296	28.845	32
17	6.408	7.564	8.672	10.085	...	24.769	27.587	30.191	33.409
18	7.015	8.231	9.39	10.865	...	25.989	28.869	31.526	34.805
19	7.633	8.907	10.117	11.651	...	27.204	30.144	32.852	36.191
20	8.26	9.591	10.851	12.443	...	28.412	31.41	34.17	37.566
30	14.953	16.791	18.493	20.599	...	40.256	43.773	46.979	50.892
40	22.164	24.433	26.509	29.051	...	51.805	55.758	59.342	63.691
50	29.707	32.357	34.764	37.689	...	63.167	67.505	71.42	76.154
60	37.485	40.482	43.188	46.459	...	74.397	79.082	83.298	88.379
70	45.442	48.758	51.739	55.329	...	85.527	90.531	95.023	100.425
80	53.54	57.153	60.391	64.278	...	96.578	101.879	106.629	112.329
90	61.754	65.647	69.126	73.291	...	107.565	113.145	118.136	124.116
100	70.065	74.222	77.929	82.358	...	118.498	124.342	129.561	135.807

$$\begin{cases} \chi^2_{16} (2.5\%) = 28.85 \\ \chi^2_{16} (97.5\%) = 6.91 \end{cases}$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a razão entre variâncias de populações Normais

- ♦ Intervalo de confiança a $(100-\alpha)\%$ para a razão entre variâncias de populações Normais:

$$\left[\frac{1}{F_{N_A-1, N_B-1(\alpha/2)\%}} \cdot \frac{s_A^2}{s_B^2}, \frac{1}{F_{N_A-1, N_B-1(100-\alpha/2)\%}} \cdot \frac{s_A^2}{s_B^2} \right]$$

- » A distribuição do F é caracterizada por dois **GRAUS DE LIBERDADE** (F_{GL_A, GL_B}).

GL_A = quantidade de informação disponível para o cálculo da variância na amostra A (numerador), i.e., **GL_A = (N_A-1)**.

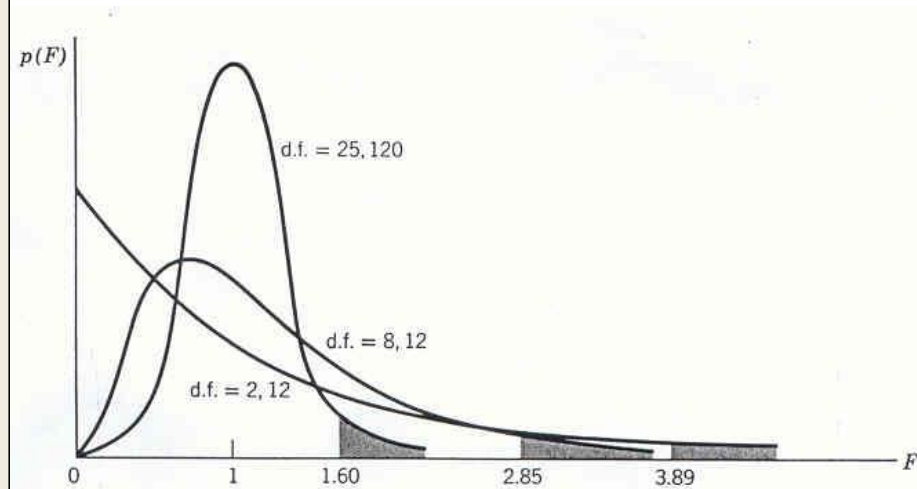
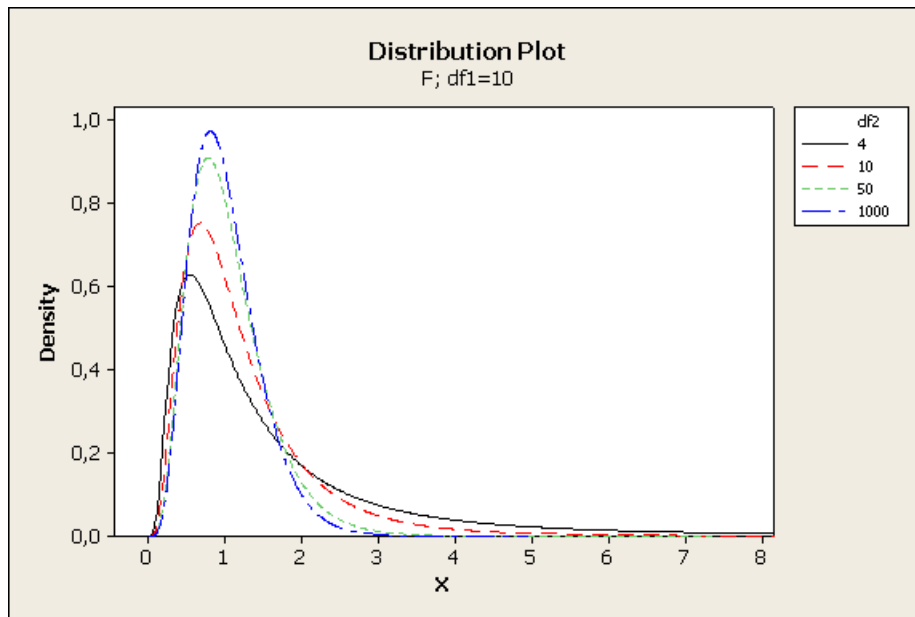
GL_B = quantidade de informação disponível para o cálculo da variância na amostra B (denominador), i.e., **GL_B = (N_B-1)**.

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a razão entre variâncias de populações Normais

♦ Distribuição F (F_{GL_A, GL_B}) :

» Funções de probabilidade das variáveis F para vários graus de liberdade GL_A e GL_B .



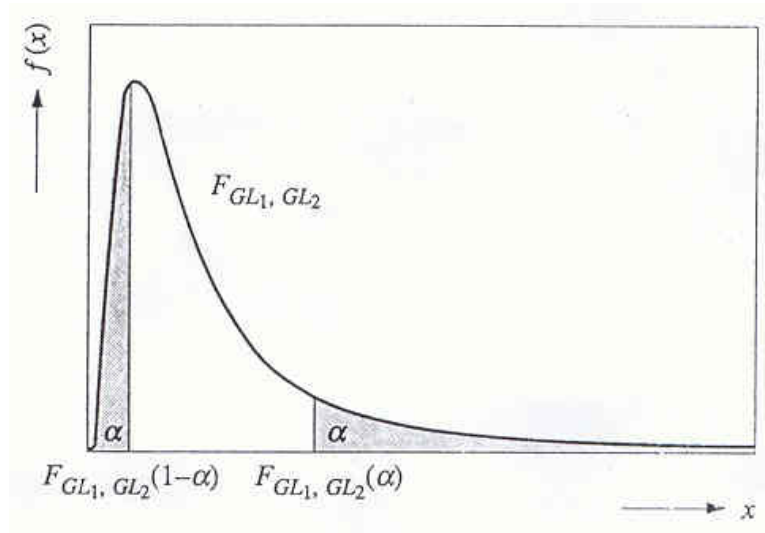
Note-se que quando aumentam os GL, o valor de F que deixa 50% de probabilidade na cauda direita da distribuição aproxima-se de 1.

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a razão entre variâncias de populações Normais

- ♦ Para se obterem os valores $F_{GL_A, GL_B}(1-\alpha)$ correspondentes a áreas de dimensão α situadas na cauda esquerda da distribuição de F_{GL_A, GL_B} , recorre-se à seguinte expressão:

$$F_{GL_A, GL_B}(1-\alpha) = \frac{1}{F_{GL_B, GL_A}(\alpha)}$$



ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a razão entre variâncias de populações Normais

- ♦ **Exemplo:** Pretende-se comparar o desempenho de duas máquinas, **A** e **B**, no que diz respeito à precisão de fabrico de uma peça. A partir de **13** peças produzidas na máquina **A** e de **17** na máquina **B**, obtiveram-se os seguintes resultados para a variância amostral de uma determinada dimensão cotada no respectivo desenho:

$$s_A^2 = 6.32 \text{ mm}^2 \text{ e } s_B^2 = 4.80 \text{ mm}^2.$$

Admitindo que quer em peças fabricadas na máquina A quer em peças fabricadas na máquina B **a distribuição da referida dimensão é Normal**, defina-se o intervalo de confiança a 90% para a razão entre as variâncias σ_A^2 e σ_B^2 .

$$\text{Amostra A: } \begin{cases} N_A = 13 \\ s_A^2 = 6.32 \end{cases} \quad \text{Amostra B: } \begin{cases} N_B = 17 \\ s_B^2 = 4.80 \end{cases}$$

$$\text{Distribuição F: } \begin{cases} F_{12,16}(5\%) = 2.42 \\ F_{12,16}(95\%) = \frac{1}{F_{16,12}(5\%)} = \frac{1}{2.60} \end{cases}$$

$$\left[\frac{1}{F_{N_A-1, N_B-1}(\alpha/2)\%} \cdot \frac{s_A^2}{s_B^2}, \frac{1}{F_{N_A-1, N_B-1}(100-\alpha/2)\%} \cdot \frac{s_A^2}{s_B^2} \right] = \left[\frac{1}{2.42} \cdot \frac{6.32}{4.80}, 2.60 \cdot \frac{6.32}{4.80} \right] = [0.544, 3.423]$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

Intervalo de confiança para a razão entre variâncias de populações Normais

$\alpha = 5\%$

$GL_1 \rightarrow$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	40	50	100	150	200
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	253	254
2	18.5	19.0	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
3	10.1	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.71	8.69	8.67	8.66	8.63	8.62	8.59	8.58	8.55	8.54	8.54
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.87	5.84	5.82	5.80	5.77	5.75	5.72	5.70	5.66	5.65	5.65
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.64	4.60	4.58	4.56	4.52	4.50	4.46	4.44	4.41	4.39	4.39
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.96	3.92	3.90	3.87	3.83	3.81	3.77	3.75	3.71	3.70	3.69
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.53	3.49	3.47	3.44	3.40	3.38	3.34	3.32	3.27	3.26	3.25
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.24	3.20	3.17	3.15	3.11	3.08	3.04	3.02	2.97	2.96	2.95
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.03	2.99	2.96	2.94	2.89	2.86	2.83	2.80	2.76	2.74	2.73
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.86	2.83	2.80	2.77	2.73	2.70	2.66	2.64	2.59	2.57	2.56
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.74	2.70	2.67	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.46	2.44	2.43
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.64	2.60	2.57	2.54	2.50	2.47	2.43	2.40	2.35	2.33	2.32
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.55	2.51	2.48	2.46	2.41	2.38	2.34	2.31	2.26	2.24	2.23
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.48	2.44	2.41	2.39	2.34	2.31	2.27	2.24	2.19	2.17	2.16
15	4.54	3.68	3.29	3.05	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.42	2.38	2.35	2.33	2.28	2.25	2.20	2.18	2.12	2.10	2.10
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.37	2.33	2.30	2.28	2.23	2.19	2.15	2.12	2.07	2.05	2.04
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.33	2.29	2.26	2.23	2.18	2.15	2.10	2.08	2.02	2.00	1.99
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.29	2.25	2.22	2.19	2.14	2.11	2.06	2.04	1.98	1.96	1.95
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.26	2.21	2.18	2.16	2.11	2.07	2.03	2.00	1.94	1.92	1.91
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.22	2.18	2.15	2.12	2.07	2.04	1.99	1.97	1.91	1.89	1.88
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.20	2.16	2.12	2.10	2.05	2.01	1.96	1.94	1.88	1.86	1.84
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.17	2.13	2.10	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.85	1.83	1.82
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.00	1.96	1.91	1.88	1.82	1.80	1.79
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.13	2.09	2.05	2.03	1.97	1.94	1.89	1.86	1.80	1.78	1.77
25	4.24	3.39	2.99	2.75	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.96	1.92	1.87	1.84	1.78	1.76	1.75
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.09	2.05	2.02	1.99	1.94	1.90	1.85	1.82	1.76	1.74	1.73
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.08	2.04	2.00	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.74	1.72	1.71
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.06	2.02	1.99	1.96	1.91	1.87	1.82	1.79	1.73	1.70	1.69
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.89	1.85	1.81	1.77	1.71	1.69	1.67
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.04	1.99	1.96	1.93	1.88	1.84	1.79	1.76	1.70	1.67	1.66

GL_1 : Número de graus de liberdade do numerador.

GL_2 : Número de graus de liberdade do denominador.

$$\text{Distribuição F: } \begin{cases} F_{12,16}(5\%) = 2.42 \\ F_{12,16}(95\%) = \frac{1}{F_{16,12}(5\%)} = \frac{1}{2.6} = 0.38 \end{cases}$$

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

dimensionamento de amostras

- ♦ Como dimensionar convenientemente a amostra a recolher para a construção de um intervalo de confiança?
 - » Recolher e tratar **uma amostra grande de mais** para os resultados que se pretendem obter constitui **um desperdício** de recursos.
 - » Recolher **uma amostra cuja dimensão não é suficiente** para se poderem tirar conclusões constitui **um erro**.
- ♦ O dimensionamento correto de uma amostra depende dos seguintes fatores:
 - » **A precisão** pretendida para o intervalo de confiança (que varia na razão inversa da sua amplitude).
 - » **O grau de confiança** pretendido para o intervalo (i.e., a probabilidade do intervalo vir a incluir o parâmetro populacional que se pretende estimar).

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

dimensionamento de amostras

♦ Dimensionamento de amostras para estimar o valor esperado:

- » Recorde-se que o intervalo de confiança para o valor esperado é da forma:

$$\left[\bar{X} \pm z_{(\alpha/2)\%} \cdot \frac{\sigma_X}{\sqrt{N}} \right]$$

- » Se pretendermos um **intervalo de amplitude igual a A**, virá:

$$A = 2 \times z_{(\alpha/2)\%} \cdot \frac{\sigma_X}{\sqrt{N}}$$

- » Resolvendo esta equação em ordem a N, vem:

$$N = 4 \times \frac{(z_{(\alpha/2)\%})^2 \cdot \sigma_X^2}{A^2}$$

- » Se soubermos **a variância da população** (σ_X^2), **a precisão (A)** e **o grau de confiança** pretendido para o intervalo ($z_{(\alpha/2)\%}$) obtém-se **a dimensão da amostra (N)** resolvendo a equação anterior.

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

dimensionamento de amostras

» Se o valor da variância populacional não for conhecido, terá de ser estimado recorrendo a um dos métodos seguintes:

- Recolher uma **amostra piloto** (ou amostra preliminar), de dimensão fixada arbitrariamente, e utilizar **como estimativa de** σ_x^2 o valor da **variância amostral** s^2 .

A amostra piloto poderá ser integrada na amostra final utilizada na construção do intervalo de confiança. Assim, o número de observações que será necessário recolher após obter a amostra piloto será $N - n_1$, onde N é o valor calculado para a dimensão da amostra (obtido pela expressão anterior), e n_1 é a dimensão da amostra piloto.

- Utilizar estimativas da variância obtidas em estudos semelhantes realizados anteriormente.

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

dimensionamento de amostras

♦ Exemplo:

- » Uma empresa de Marketing pretende estimar o valor médio das despesas em publicidade efectuadas por empresas de um determinado tipo. Estudos anteriores revelaram que o desvio padrão populacional é de 600 euros. Qual deverá ser a dimensão da amostra a recolher para que o intervalo de confiança (a 95%) para o valor esperado tenha uma amplitude igual a 200 euros?

- Sabendo que $\begin{cases} \sigma \approx 600 \\ A = 200 \\ \alpha = 5\% \Rightarrow z_{2.5\%} = 1.96 \end{cases}$, substituindo na expressão anterior, vem:

$$N = 4 \times \frac{(z_{(\alpha/2)\%})^2 \cdot \sigma_X^2}{A^2} = 4 \times \frac{(1.96)^2 \cdot (600)^2}{(200)^2} = 138.3 \approx 139$$

- A empresa deverá recolher uma amostra de 139 empresas.
(Note-se que o arredondamento de N deve sempre ser feito para o inteiro imediatamente superior).

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

dimensionamento de amostras

♦ Dimensionamento de amostras para estimar uma proporção binomial:

- » Recorde-se que o intervalo de confiança para a proporção binomial é da forma:

$$\left[\hat{P} \pm z_{(\alpha/2)\%} \cdot \sqrt{\frac{\hat{P} \cdot (1 - \hat{P})}{N}} \right]$$

- » Se pretendermos um intervalo de amplitude igual a A, virá:

$$A = 2 \times z_{(\alpha/2)\%} \cdot \sqrt{\frac{\hat{P} \cdot (1 - \hat{P})}{N}}$$

- » Resolvendo esta equação em ordem a N, vem:

$$N = 4 \times \frac{(z_{(\alpha/2)\%})^2 \cdot \hat{P} \cdot (1 - \hat{P})}{A^2}$$

- » Se soubermos uma estimativa da proporção populacional ($\hat{p}$), a precisão (A) e o grau de confiança pretendido para o intervalo ($z_{(\alpha/2)\%}$) obtém-se a dimensão da amostra (N) resolvendo a equação anterior.

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO:

dimensionamento de amostras

- » Se não for conhecida uma estimativa da proporção populacional, deverá recorrer-se a um dos métodos seguintes:
- Recolher uma **amostra piloto**, de dimensão fixada arbitrariamente, e utilizar a estimativa da proporção binomial obtida ($\hat{p}$).
A amostra piloto poderá ser integrada na amostra final utilizada na construção do intervalo de confiança.
 - Se não for possível recolher uma amostra piloto deverá ser utilizado o valor de $\hat{p}$ que conduz **a um valor máximo da variância** ($\sigma_{\hat{p}}^2 = [\hat{P} \cdot (1 - \hat{P})] / N$).
É imediato verificar que a variância de $\hat{p}$ atinge o seu valor máximo quando $\hat{P} = 0.5$.

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO: dimensionamento de amostras

♦ Exemplo:

- » Uma estação de rádio pretende efectuar, no mesmo dia em que se realizam as eleições, uma previsão da votação num candidato à presidência da Câmara da cidade. As intenções de voto serão recolhidas “à boca da urna”, i.e., imediatamente após os eleitores terem efectivamente votado.

Quantos eleitores deverão ser inquiridos se se pretender obter um intervalo de confiança para a proporção de votantes no candidato com uma semi-amplitude inferior a 0.01 e um grau de confiança de 95%?

$$z_{(\alpha/2)\%} \cdot \sqrt{\frac{\hat{P} \cdot (1 - \hat{P})}{N}} \leq 0.01 \Rightarrow N \geq \frac{(z_{(\alpha/2)\%})^2 \cdot \hat{P} \cdot (1 - \hat{P})}{(0.01)^2}$$

- Sabendo que $\alpha=5\%$, vem $z_{2.5\%} = 1.96$.
- Como não se dispõe de uma amostra piloto para estimar a proporção de votos no candidato, deverá usar-se $\hat{P} = 0.5$.

- » substituindo na expressão anterior, vem:

$$N \geq \frac{(1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5}{(0.01)^2} = 9604$$

- A estação deverá inquirir, no mínimo, 9604 eleitores.